第 2 章 形式语言与自动机基础

2.1 文法和语言

2.2 有限自动机

2.3 正规式与有限自动机

第 2 章　形式语言与自动机基础

2.3 正规式与有限状态自动机

2.3.1 有限自动机与正则文法

2.3.2 正规式与正规集

2.3.3 正规式与FA的等价

4. 3型文法（正则文法）

乔姆斯基范式

- **定义2.23：**

设文法$G=(V_N,V_T, S, P)$，若P中的每个产生式形如

$$A\rightarrow\alpha B \quad 或 A\rightarrow\alpha$$

则称文法G为右线性文法

若P中的每个产生式形如：$A\rightarrow B\alpha$ 或 $A\rightarrow\alpha$

则称文法G为左线性文法

其中，A，$B\in V_N$，$\alpha\in V_T\cup\{\varepsilon\}$，

右线性文法和左线性文法统称为3型文法。（正则文法或线性文法）。

定理2.2

设文法$G=(V_N, V_T, S, P)$为一右线性文法(左线性文法结论相同)，则存在一有限自动机$M=(Q, \Sigma, f, q_0, Z)$，使得：$L(M)=L(G)$

构造有限自动机

（1）$\Sigma = V_T$

（2）$q_0 = S$

（3）$Q = V_N \cup \{q_z\}$，q_z为一附加状态且$q_z \notin V_N$

（4）$Z = \{q_z\}$

（5）f:若P中有产生式$B \to a$，则$q_z \in f(B,a)$

若P中有产生式$B \to aC$，则$C \in f(B,a)$

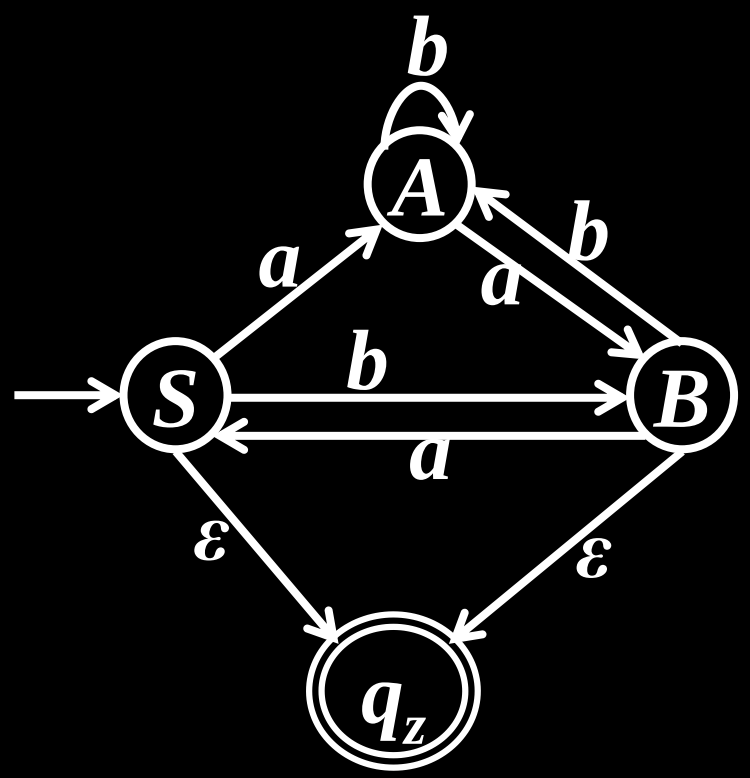
$a \in V_T \cup \{\varepsilon\}$

- **例：** 写出与下述文法等价的有限自动机M

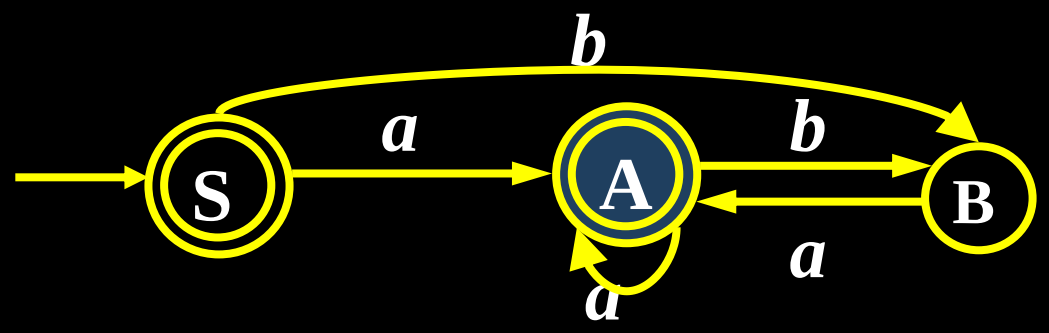
$S \to aA|bB|\varepsilon$

$A \to aB|bA$

$B \to aS|bA|\varepsilon$



- **例：** 写出与下述有限自动机*M*等价的文法



$V_T=\{S,A,B\}$

$V_N=\{a,b\}$

开始符号：S

$S \rightarrow aA|bB$

$A \rightarrow aA|bB$

$B \rightarrow aA$

第 2 章　形式语言与自动机基础

2.3 正规式与有限状态自动机

2.3.1 有限自动机与正则文法

2.3.2 正规式与正规集

2.3.3 正规式与FA的等价

▪ 定义2.31 （正规式与正规集）

设∑为有限字母表，在∑上的正规式与正规集可递归定义如下：

1. ε和Φ是∑上的正规式，它们表示的正规集分别为$\{\varepsilon\}$和Φ；

2.对任何$a\in\Sigma$,a是∑上的正规式,它表示的正规集为$\{a\}$；

3. 若r,s都是正规式，对应的正规集分别为R和S，则$(r|s)$、$(r\cdot s)$、$(r)^*$也是正规式，它们表示的正规集分别是：$R\cup S$，RS，R^*。

4. 有限次使用上述三条规则构成的表达式，称为∑上的正规式，仅由这些正规式表示的集合为正规集。

✌ 说明：

1. 正规式与相应的正规集是等价的，正规集给出了相应正规式所描述的全部单词（句子）；
2. 正规式的运算结果是正规集；
3. 正规式不是集合，其运算结果正规集是集合。Φ是特例。
4. 运算符•可省略。

注意：

1. 正规式运算优先级从高到低“（）、*、•、|”；
2. 同级运算从左到右；

例2.32： 令 Σ={ 0, 1 }

则 0，1，ε和Φ都是Σ上的正规式 ；

正规式	正规集
0 | 1 →	{ 0， 1 }
0 • 1 →	{ 01 }
1 • 0 →	{ 10 }
0* →	{ε, 0, 00, 000, … }
1* →	{ε, 1, 11, 111, … }
(0|1)0* →	{ 0, 00,000,…, 1, 10,100,1000, …
(0|1)01 →	{ 001, 101 }

正规式*r*所表示的正规集*R*是字母表∑上的语言，称为正则语言，用 *L*(*r*)表示，即*R*=*L*(*r*)。*L*(*r*)中的元素为字符串，称为 *L*(*r*)的句子。

若两个正规式*r*和*s*所表示的语言 *L*(*r*)=*L*(*s*)，则称 *r*, *s*等价，记为 *r*=*s*。

例2.33： 令 Σ ={ *A*，*B*，0，1}

V=(*A* | *B*)(*A* | *B* | 0 | 1)* ⟶ *L*(*V*) ={ “标识符 ” }

V=(0 | 1)(0 | 1)* ⟶ L(V) ={ 二进制数字串 }

例如，1(01)*=(10)*1

例2.34：令Σ={＋，－，.，d，E}，d代表数字。

可带符号或不带符号的整数的正规式表示：

r =(+|-|ε) dd^*

浮点数的正规式表示：

r =(+|-|ε) ($dd^*.d^*$ | $d^*.dd^*$)(ε| (E (+|-|ε)dd^*))

例2.35： 设PASCAL语言子集有如下单词

① BEGIN ② END ③ IF ④ THEN ⑤ ELSE

⑥ 标识符 ⑧ 无符号整常数 ⑨ > ⑩ >=

⑪ < ⑫ <= ⑬ = ⑭ < >

- 正规式描述：

关键字	BEGIN | END | IF | THEN | ELSE
标识符	<字母>(<字母> | <数字>)*
无符号整常数	<数字>(<数字>)*
关系运算符	> | >= | < | <= | = | < >

- 正规式的代数性质

公　理	描　述
$s \mid t = t \mid s$	| 是可交换的
$s \mid (t \mid r) = (s \mid t) \mid r$	| 是可结合的
$(s\ t)r = s\ (t\ r)$	连接是可结合的
$s\ (t \mid r) = s\ t \mid s\ r$	连接对 | 可分配
$(t \mid r)\ s = t\ s \mid r\ s$	
$\varepsilon s = s \quad (s\varepsilon = s)$	ε是连接的恒等元素
$s^* = (s \mid \varepsilon)^*$	*和ε间的关系
$a^{**} = a^*$	*是幂等的

第 2 章　形式语言与自动机基础

2.3 正规式与有限状态自动机

2.3.1 有限自动机与正则文法

2.3.2 正规式与正规集

2.3.3 正规式与FA的等价

- **定理2.2**

(1) 字母表∑上的有限自动机M所接受的语言 $L(M)$是∑上的一个正规集；

(2) 对于∑上的每一个正规式 r，存在一个∑上的有限自动机M，使得：$L(M)=L(r)$。

∑上的单词集$V \in \Sigma^*$是正规的，当且仅当存在∑上的FA M，使得$V=L(M)$。

- 转换方法：

1. ⇐ 若有∑上的FA M，构造正规式V使$L(M) = L(V)$；
2. ⇒ ∑上任何正规式V，构造相应的FA M，使得 $L(M) = L(V)$。

⇐ 若有∑上的FA M，构造正规式V，使 $L(M) = L(V)$；

step1: 将FA M进行拓广；

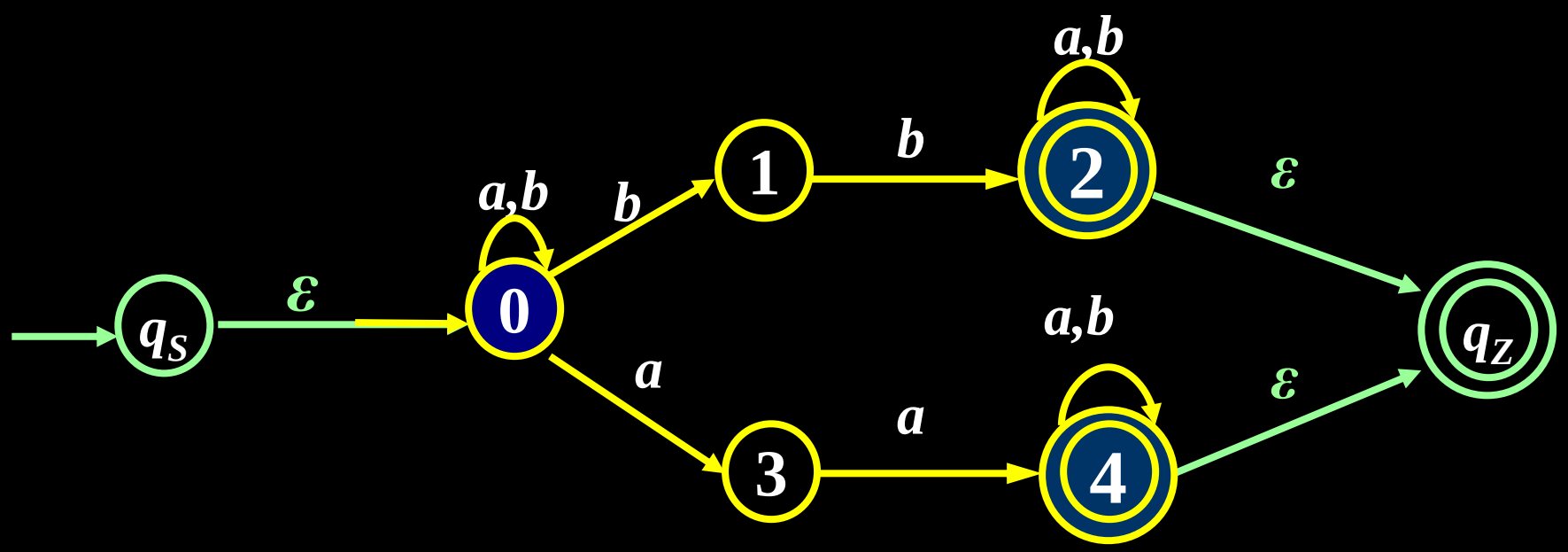
拓广FA的初态

1） 增加结点 q_S ，并从 q_S 引ε弧到达q_0；

2） 增加结点 q_Z，并从Z中所有状态引ε弧 到达 q_Z；

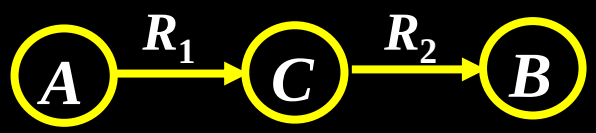
拓广FA的唯一终态

例2.36: 有NFA *M* 如下图所示。

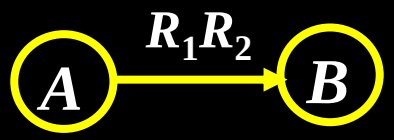


step2: 利用如下替换规则一逐步消去 M中的结和弧，并用正规式代替原来M中的弧标记，直至只剩下 q_S q_Z 结为止。两状态弧上标记的正规式即为所求结果。

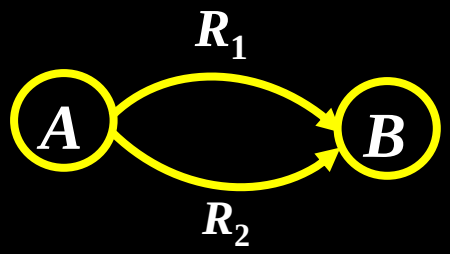
(1)



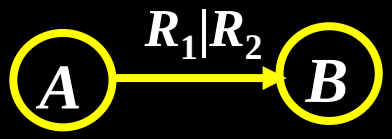
替换为



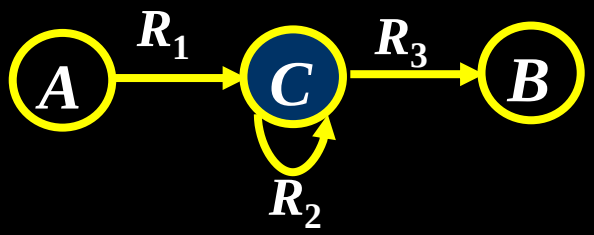
(2)



替换为

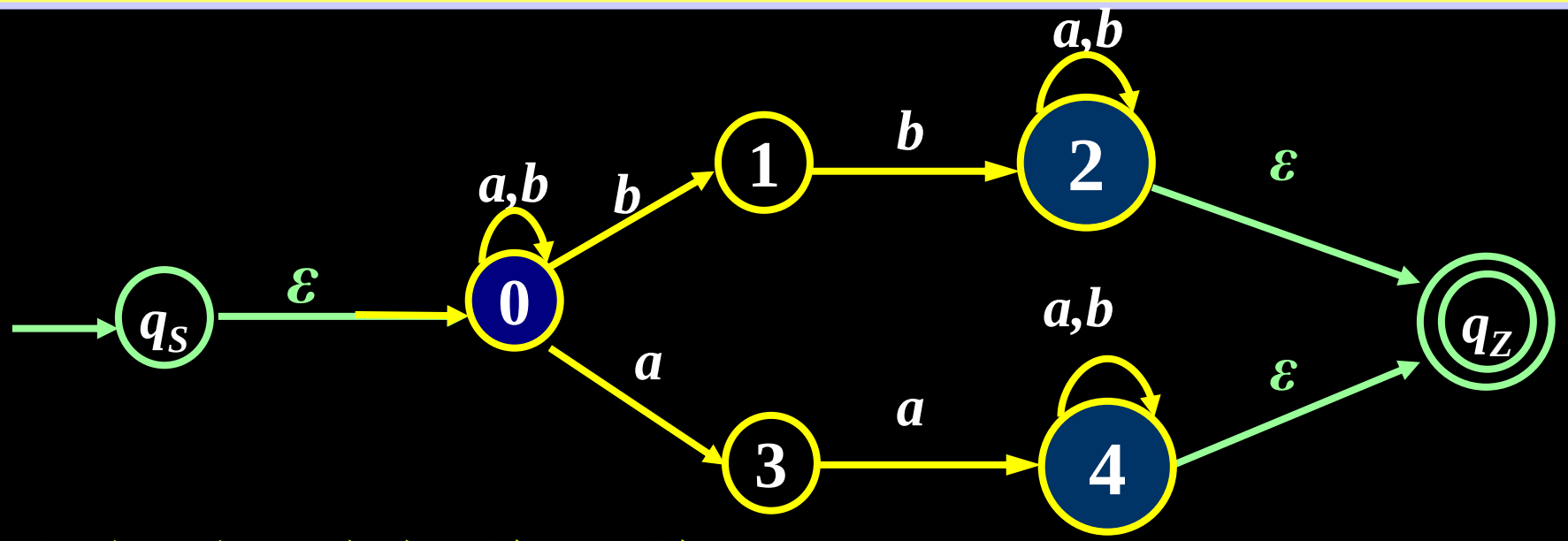


(3)

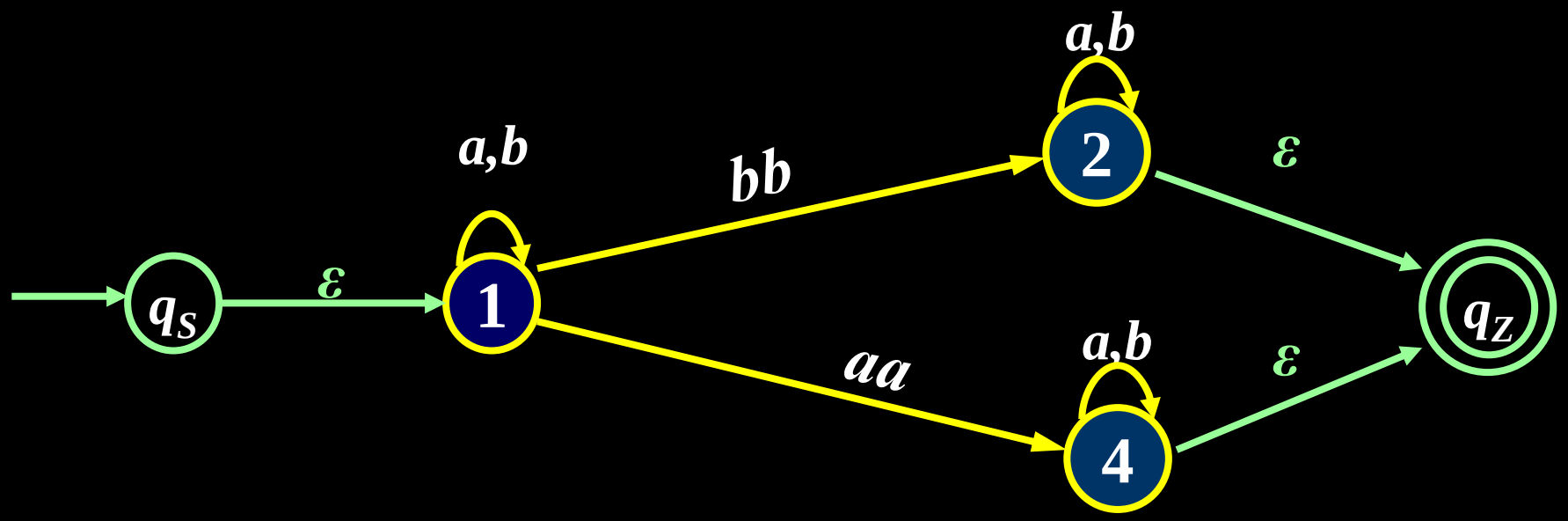


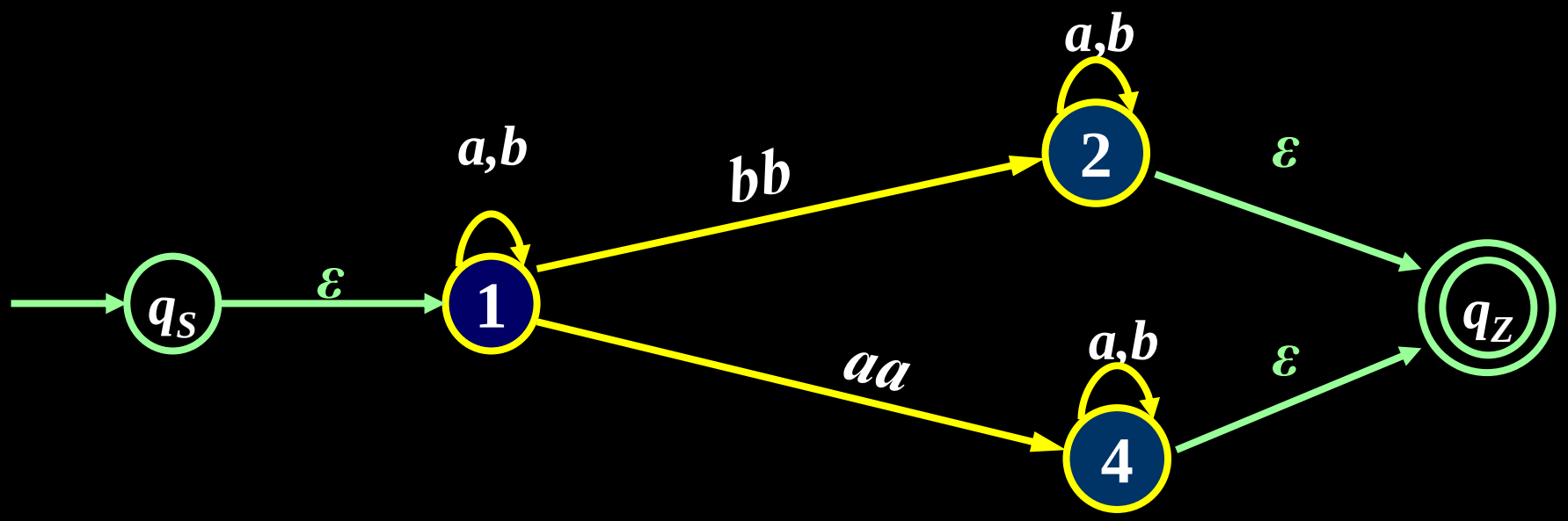
替换为

替 换 规 则 一

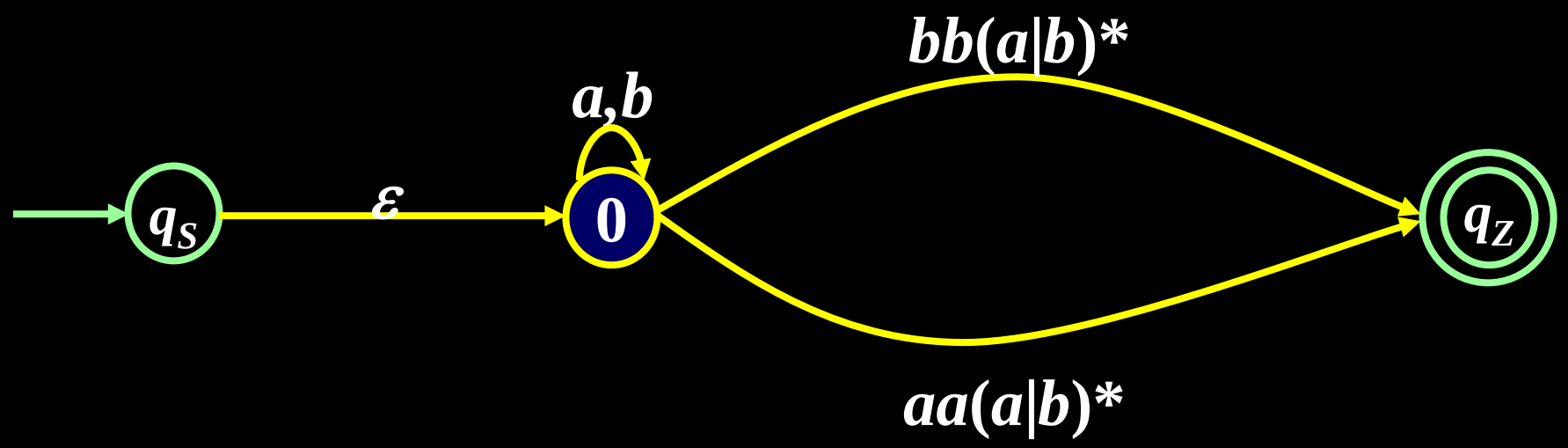


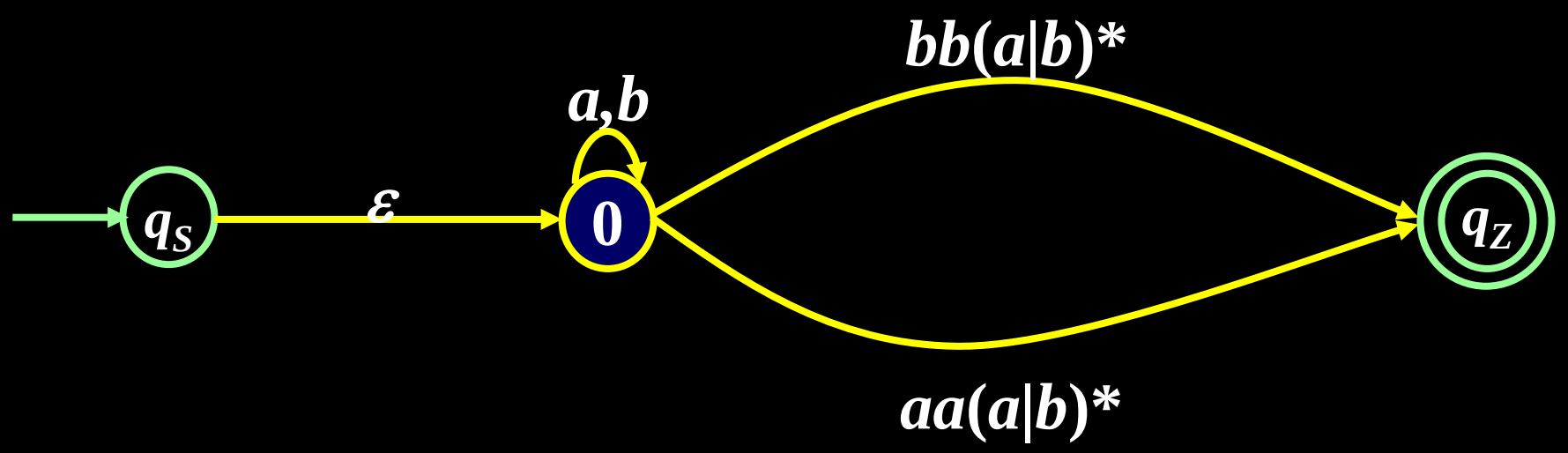
用规则(1)消去1结和3结





用规则(3)消去2,4结

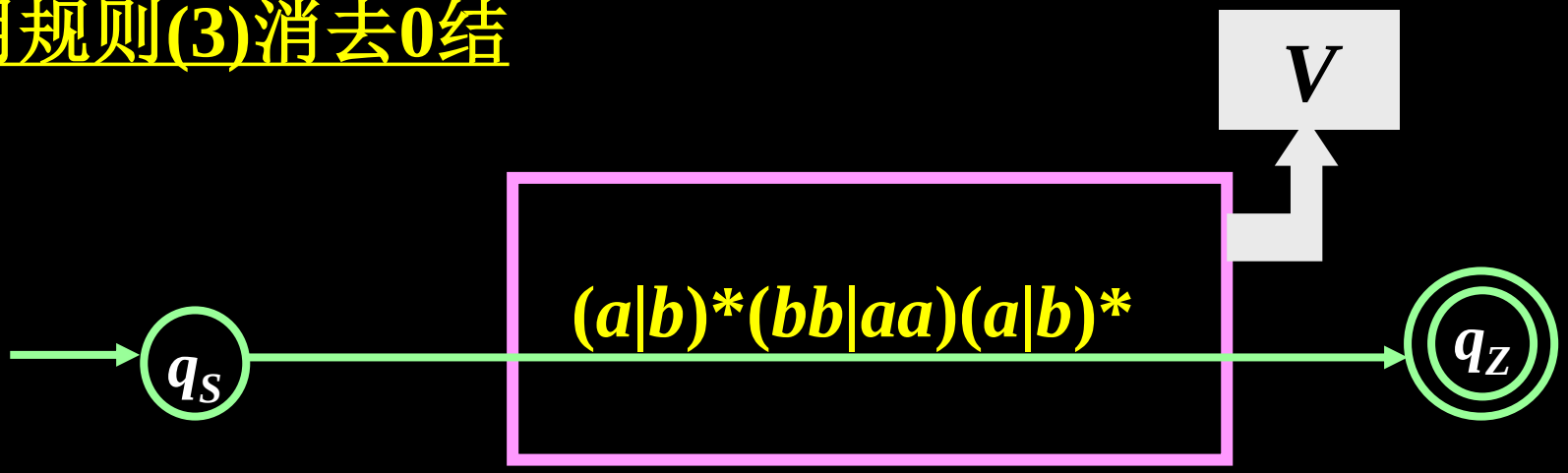




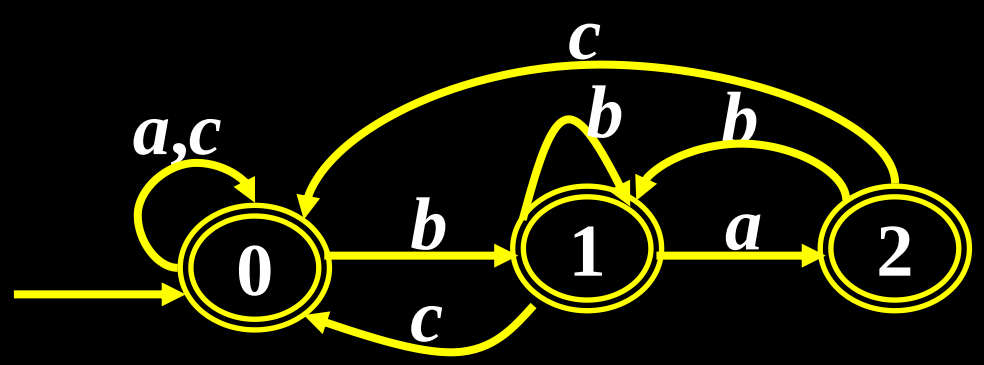
用规则(2)消去0结与q_Z结间的一条弧

用分配率实施化简

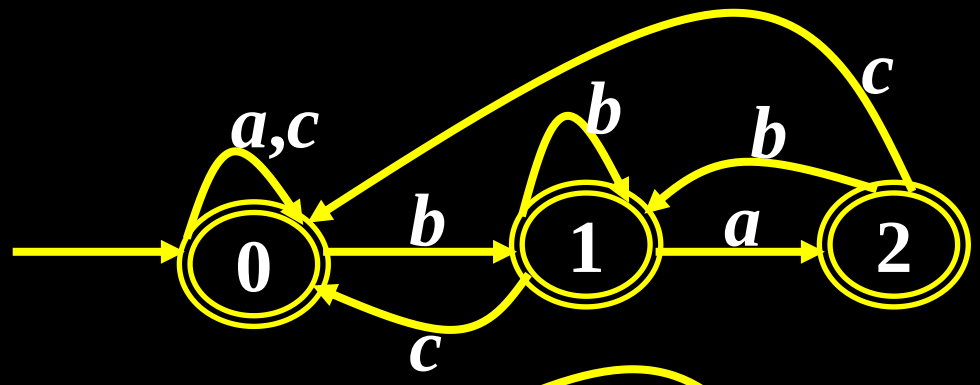
用规则(3)消去0结

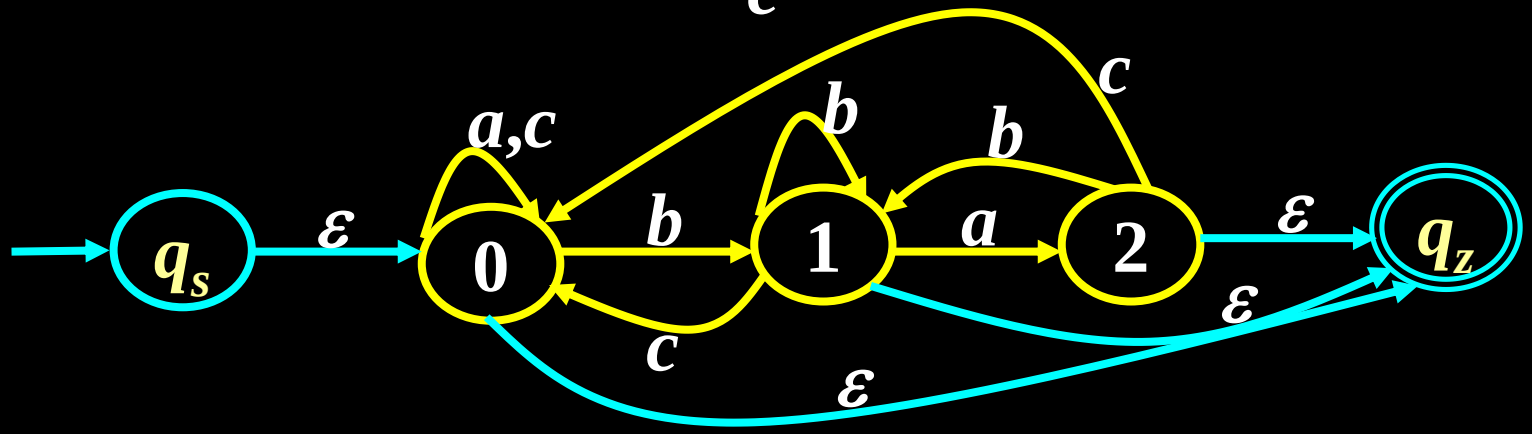


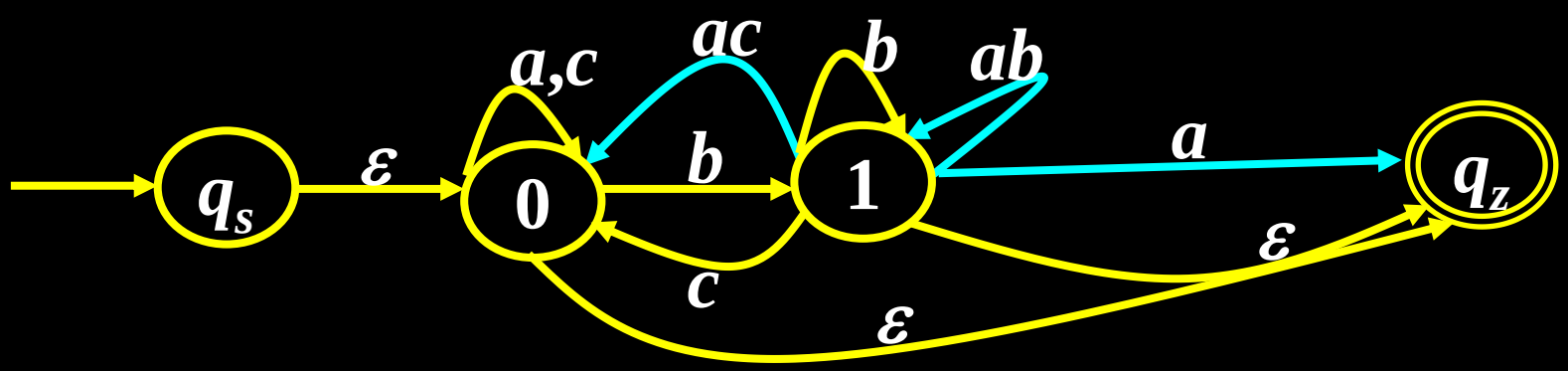
例2.36: 有FA *M* 如下图所示。

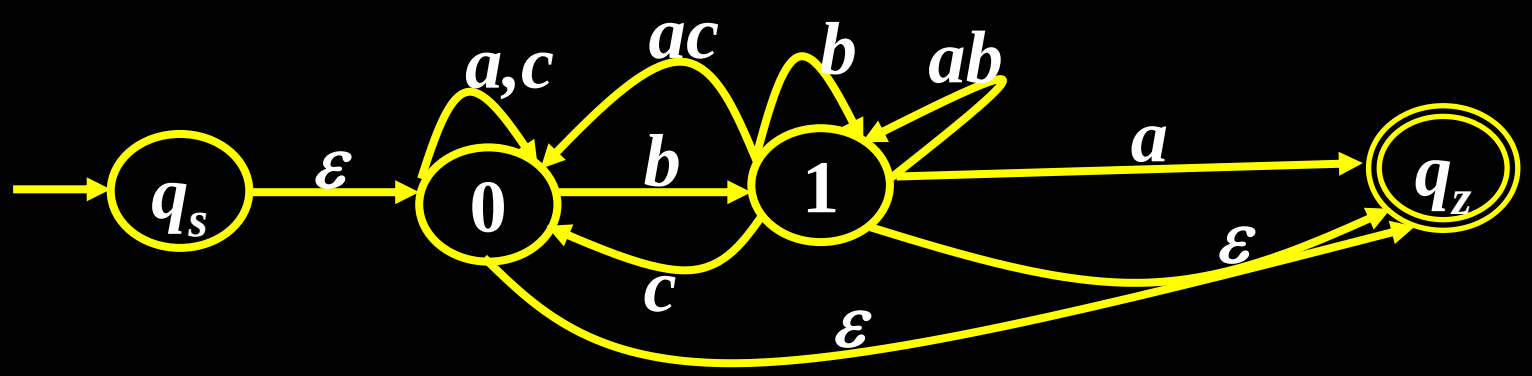


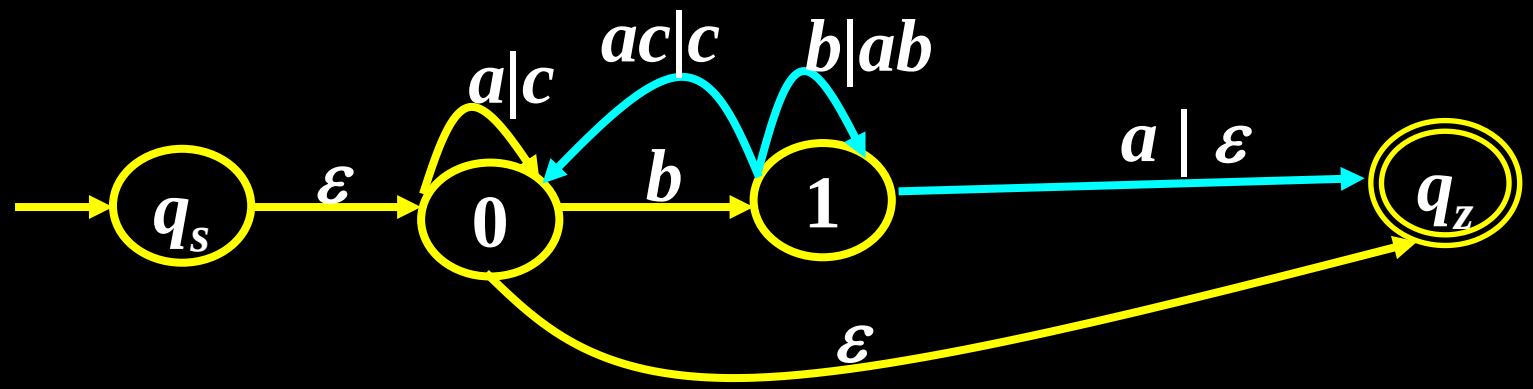
写出与其语言等价的正规式*r*。

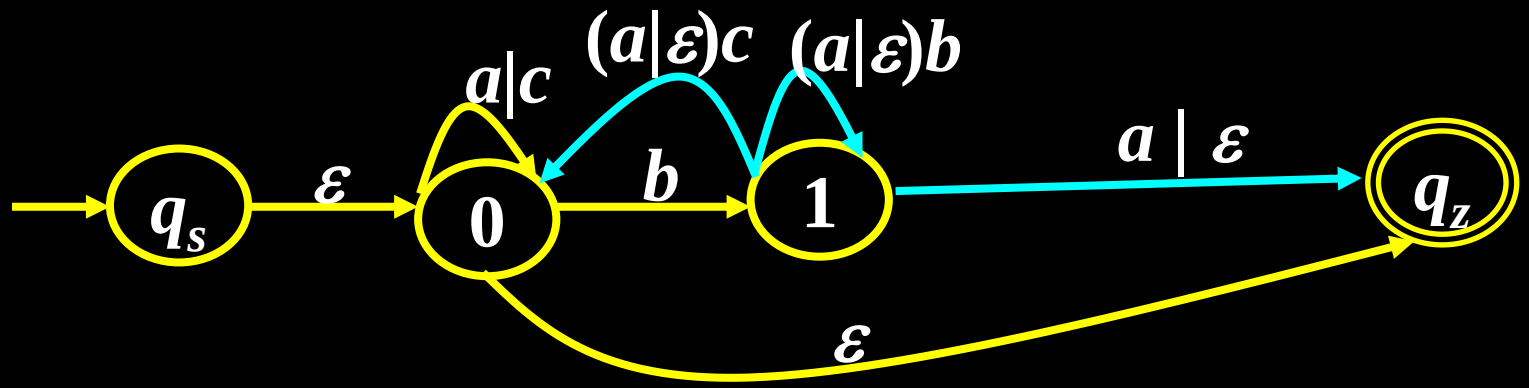

a,c
b
b
c
b
a
0
1
2
c

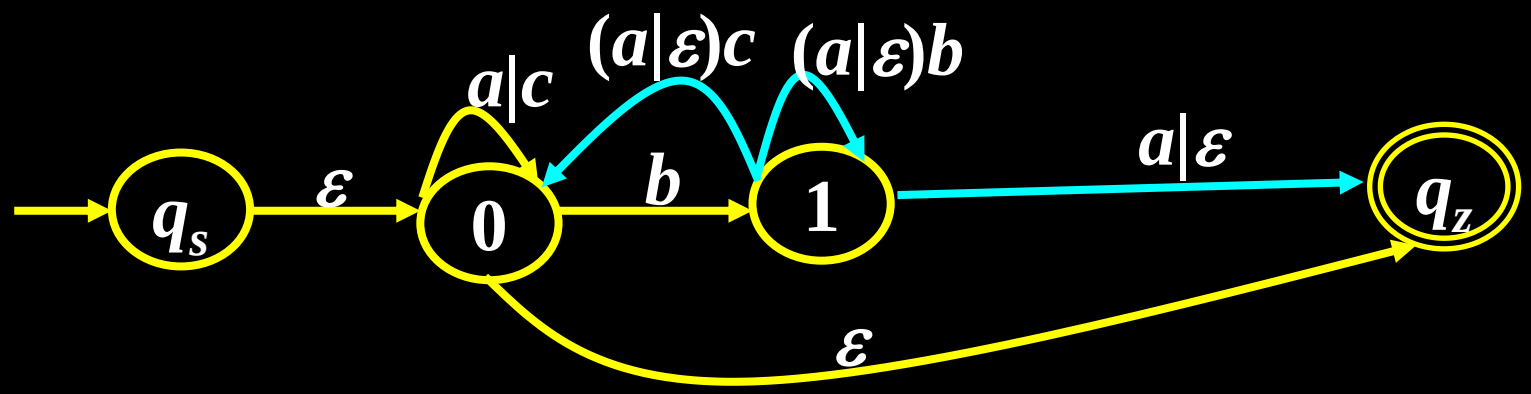

a,c
b
b
c
ε
b
a
ε
q_s
0
1
2
q_z
ε
c
ε

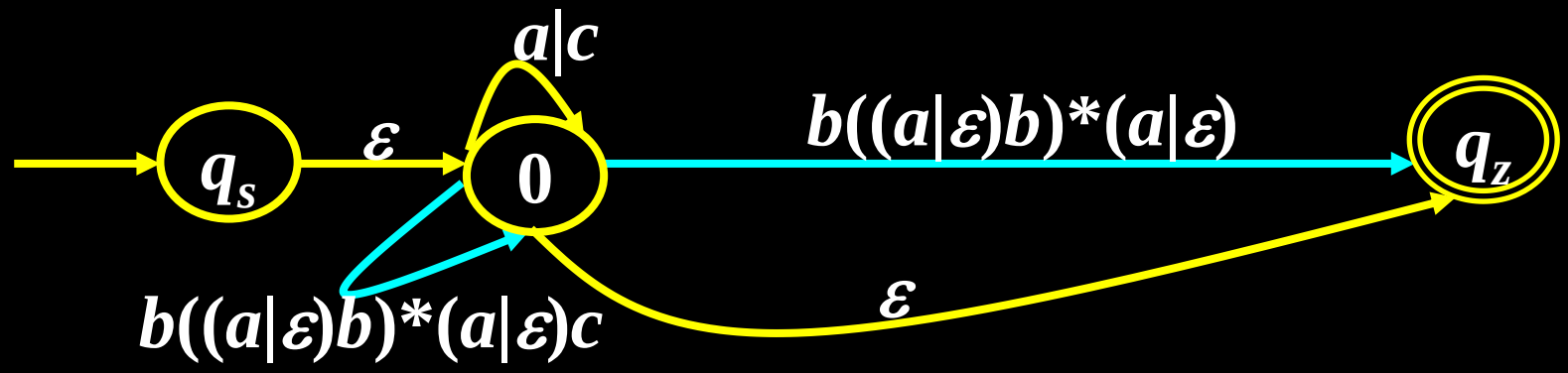

a,c
ac
b
ab
ε
b
a
q_s
0
1
q_z
ε
c
ε

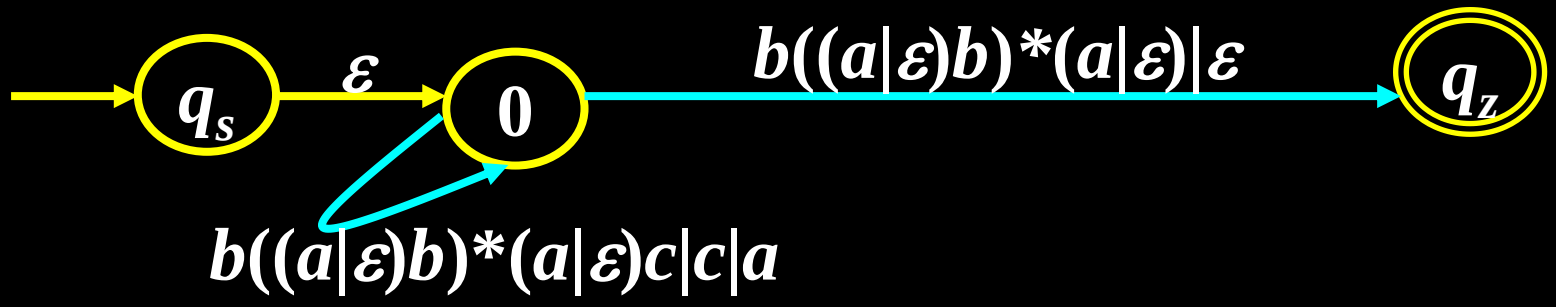

a,c
ac
b
ab
ε
b
a
c
ε
ε
q_s
0
1
q_z


a|c
ac|c
b|ab
ε
b
a | ε
ε
q_s
0
1
q_z

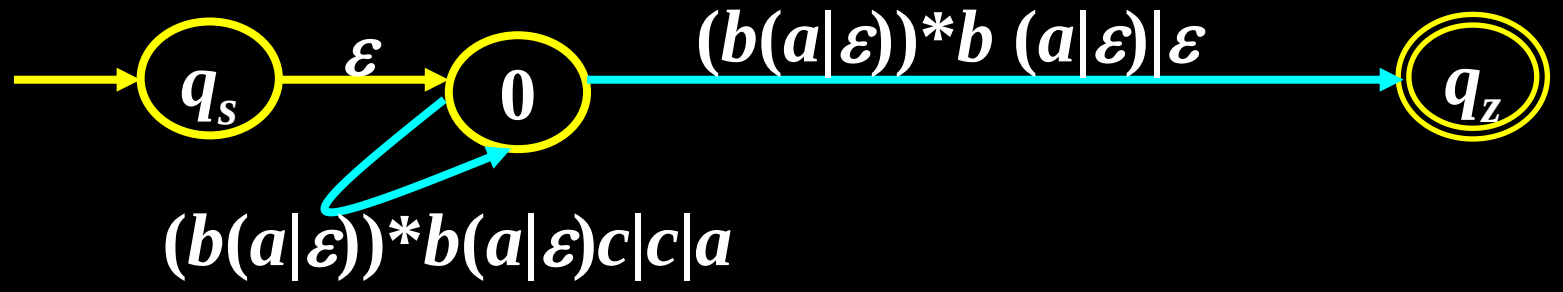

a|c
(a|ε)c
(a|ε)b
ε
b
a | ε
ε
q_s
0
1
q_z

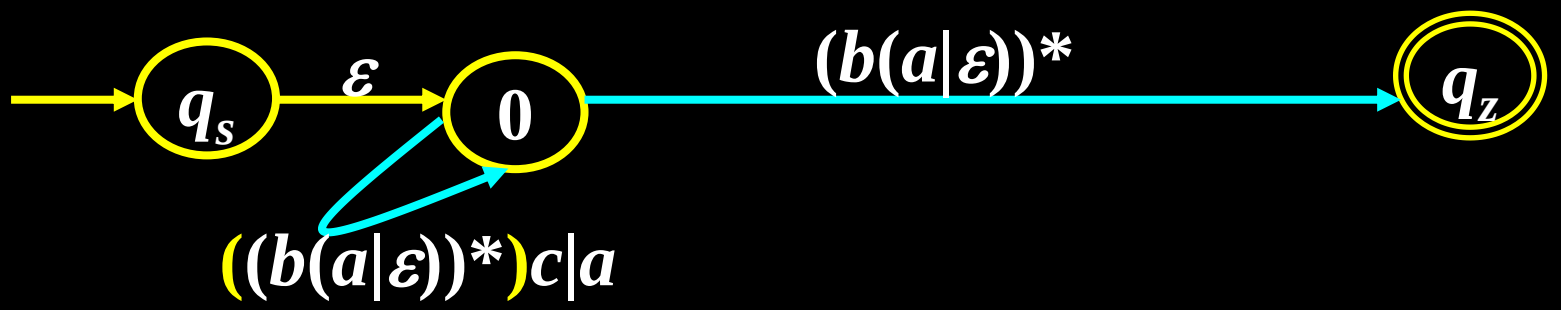

q_s
ε
0
$a|c$
$(a|\varepsilon)c$
b
1
$(a|\varepsilon)b$
$a|\varepsilon$
q_z
ε

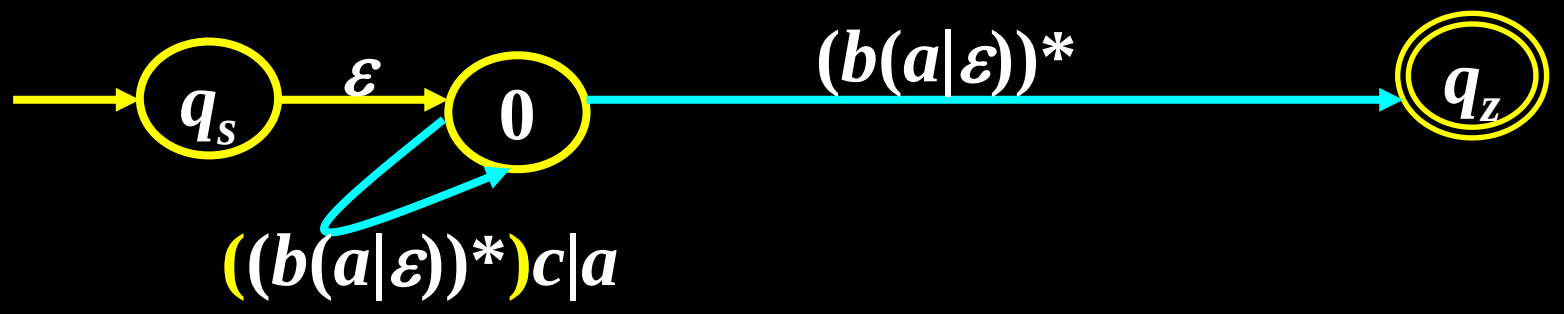

q_s
ε
0
$a|c$
$b((a|\varepsilon)b)^*(a|\varepsilon)$
q_z
ε
$b((a|\varepsilon)b)^*(a|\varepsilon)c$

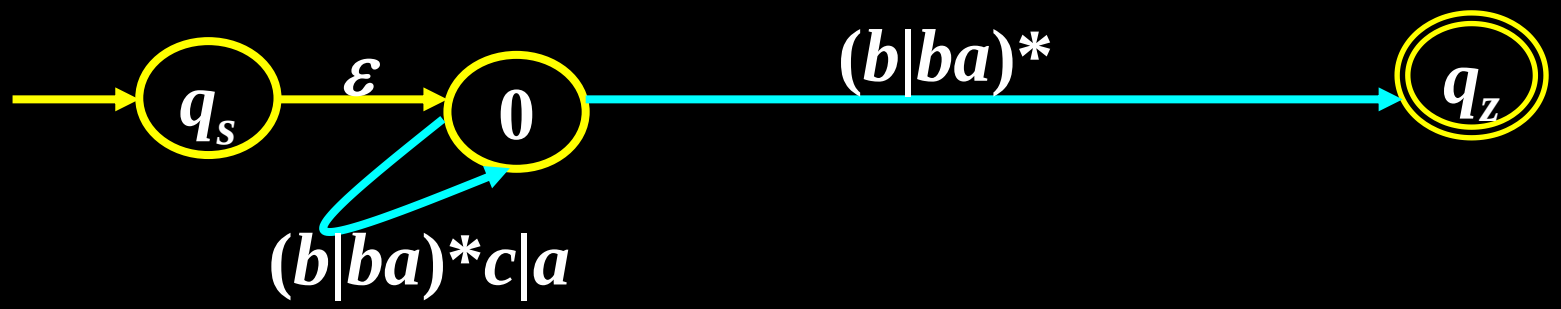

q_s
ε
0
$b((a|\varepsilon)b)^*(a|\varepsilon)|\varepsilon$
q_z
$b((a|\varepsilon)b)^*(a|\varepsilon)c|c|a$

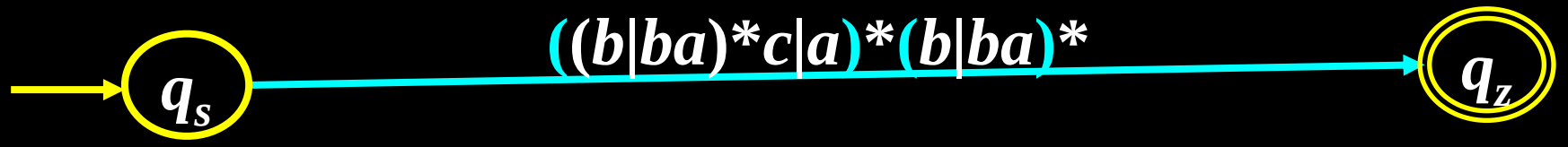
q_s
ε
0
$b((a|\varepsilon)b)^*(a|\varepsilon)|\varepsilon$
q_z
$b((a|\varepsilon)b)^*(a|\varepsilon)c|c|a$


q_s
ε
0
$(b(a|\varepsilon))^*b\ (a|\varepsilon)|\varepsilon$
q_z
$(b(a|\varepsilon))^*b(a|\varepsilon)c|c|a$


q_s
ε
0
$(b(a|\varepsilon))^*$
q_z
$((b(a|\varepsilon))^*)c|a$







正规式$r=((b|ba)^*c|a)^*(b|ba)^*$

✌ 注意： (对消弧、消结过程)

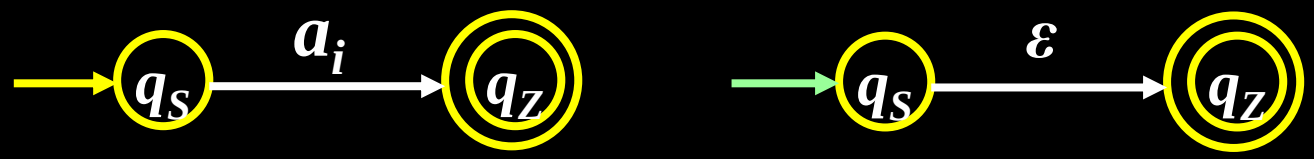
实际是正规式的连接运算过程

2： ⇒

∑上任何正规式V，存在相应的DFA M，使得 $L(M) = L(V)$。

step1: 由V直接形成拓广的FA状态图。其中，只有开始状态q_S和终止状态q_Z，连接q_S和q_Z的有向弧上是正规式V。

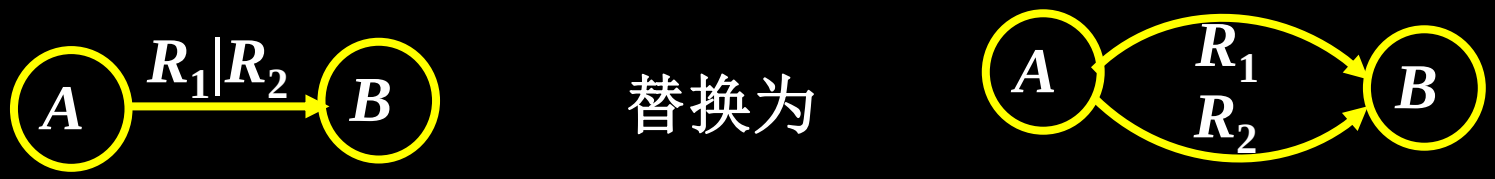
1) 若所有弧上标记是ε或∑上的字符a_i, 则构造完成。



2) 若1）不成立，则标记具有$R_1|R_2$，$R_1 \bullet R_2$，$(R_1)^*$形式，按照如下替换规则二分解；

(1)

(2)



(3)

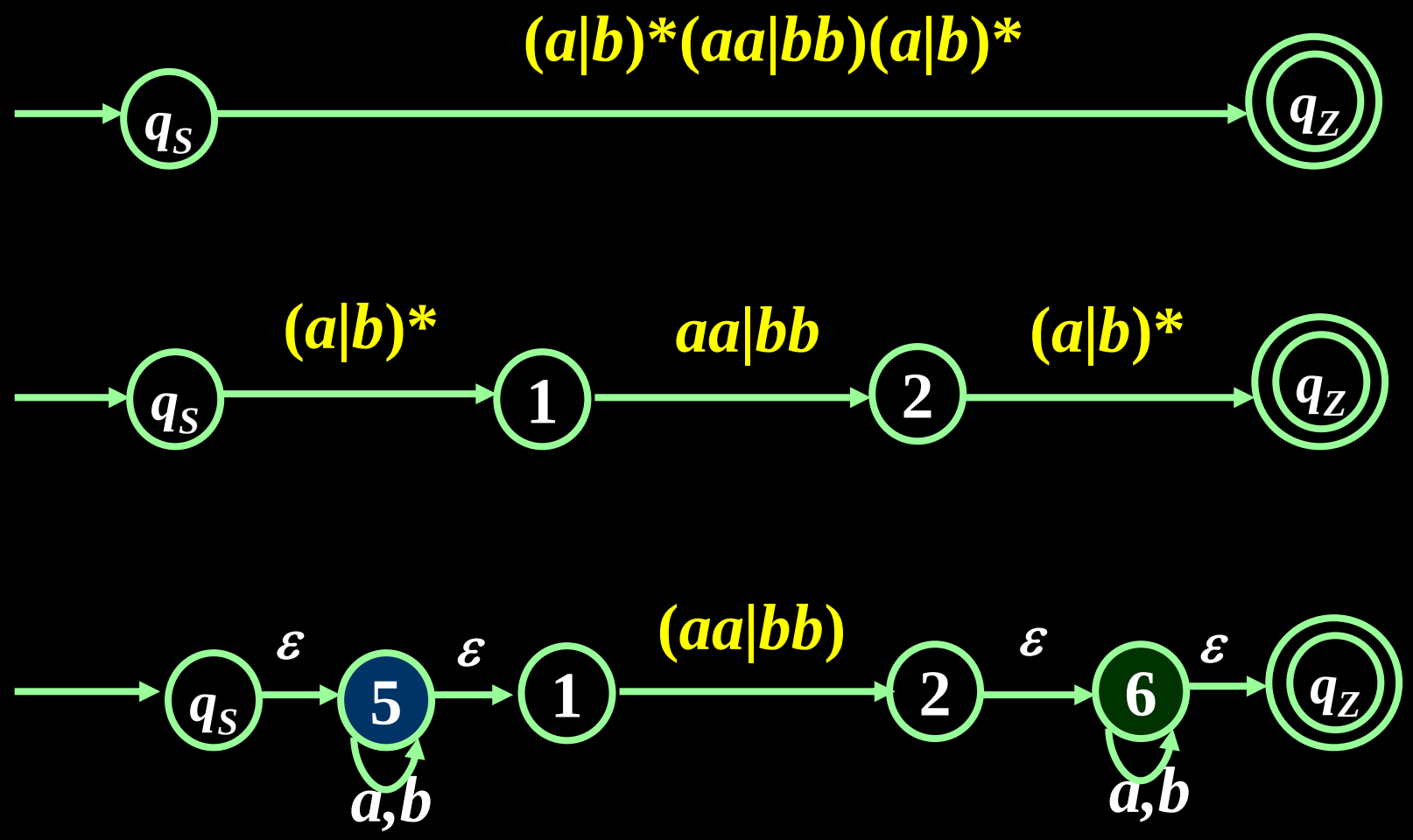
替换规则二

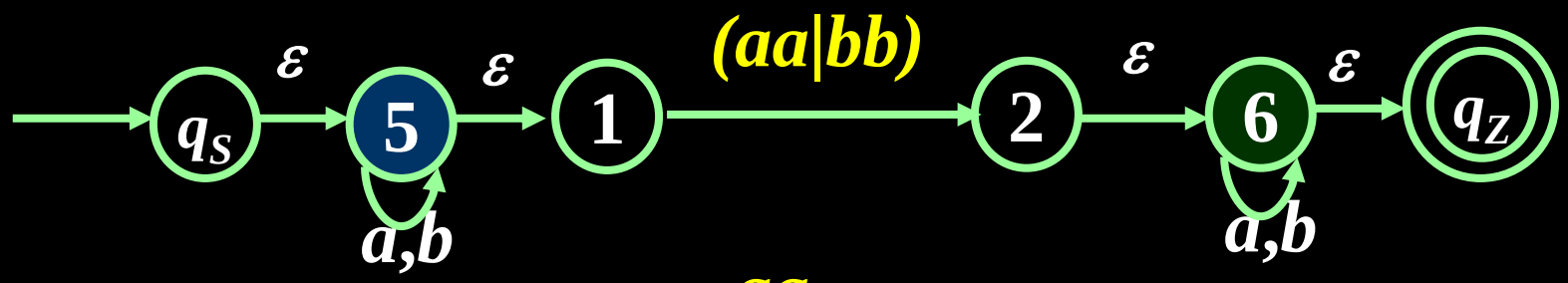
3） 对新产生的弧标记重复1）、2），直到没有新的弧和结产生为止。得到*V*相应的NFA *M’*，且 *L(M’)*=*L*(*V*)。

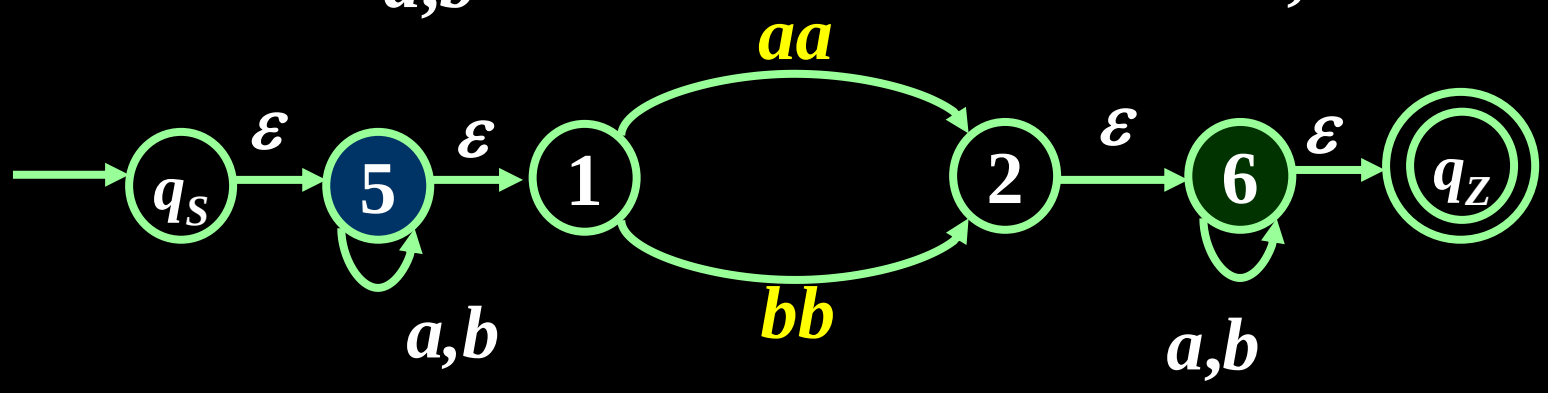
Step2:

NFA *M’*确定化及最小化。

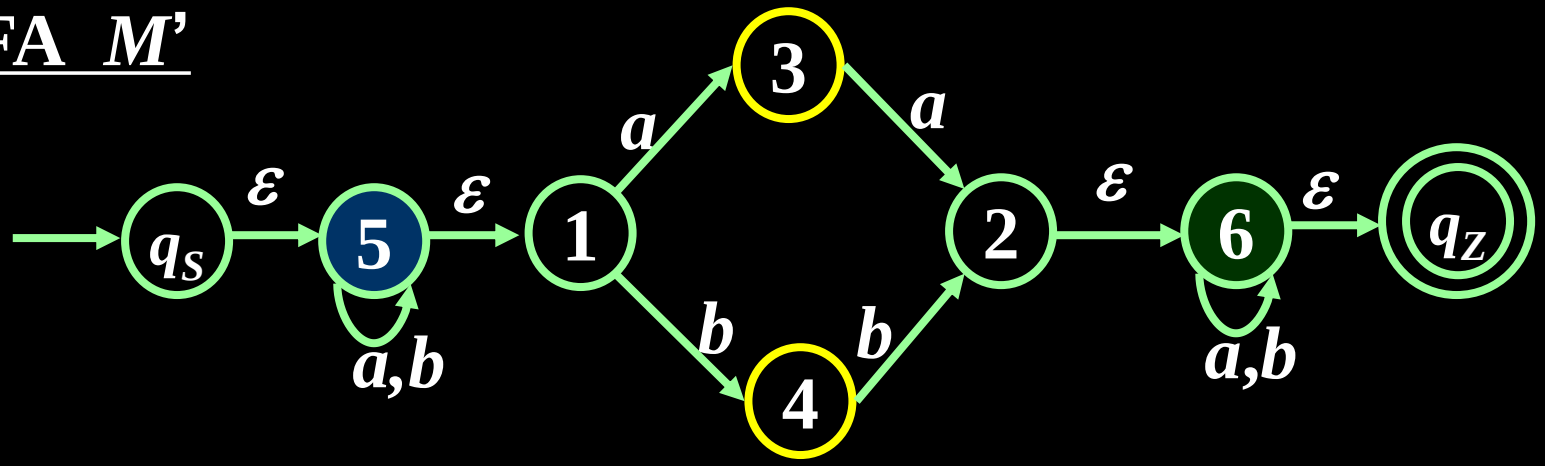
例2.36: 有$V=(a|b)^*(aa|bb)(a|b)^*$ → 最小 DFA M

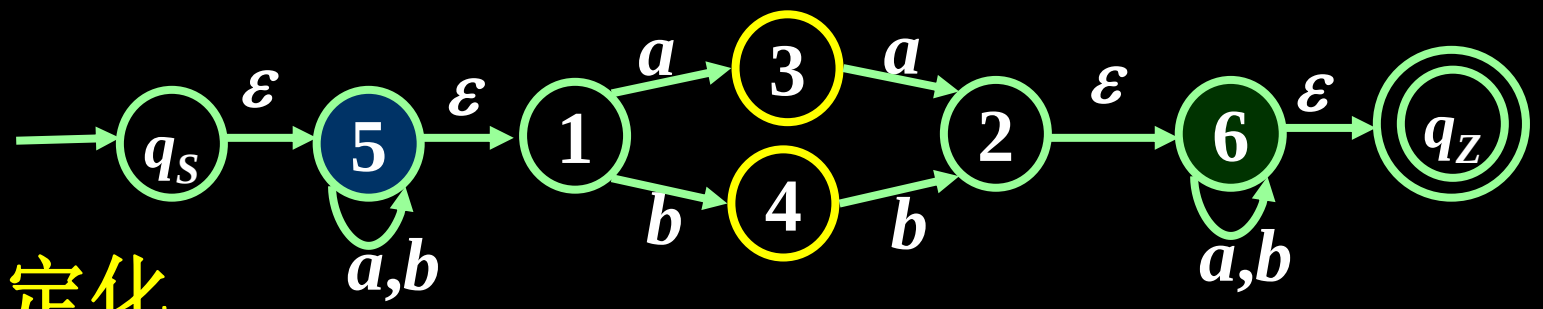



ε
ε
(aa|bb)
ε
ε
q_S
5
1
2
6
q_Z
a,b
a,b


aa
ε
ε
ε
ε
q_S
5
1
2
6
q_Z
a,b
bb
a,b

NFA *M'*


3
a
a
ε
ε
ε
ε
q_S
5
1
2
6
q_Z
b
b
4
a,b
a,b



M'确定化

	I		I_a	I_b	
0	$\{q_S, 5, 1\}$	1	{5,1 , 3}	{5, 1,4 }	2
1	{5, 1, 3 }	3	{5, 1, 3,2,6,q_Z }	{5, 1, 4 }	2
2	{5, 1,4 }	1	{5, 1, 3 }	{5,1,4 ,2,6, q_Z }	4
3*	{5, 1, 3,2,6, q_Z }	3	{5, 1, 3,2,6, q_Z }	{5,1,4 ,6, q_Z }	5
4*	{5,1, 4,2,6, q_Z }	6	{5,1,3 ,6, q_Z }	{5,1,4 ,2,6, q_Z }	4
5*	{5,1, 4,6, q_Z }	6	{5,1,3 ,6, q_Z }	{5,1,4 ,2,6, q_Z }	4
6*	{5,1, 3,6, q_Z }	3	{5, 1,3 ,2,6, q_Z }	{5,1, 4,6, q_Z }	5

state	*a*	*b*
0	1	2
1	3	2
2	1	4
3*	3	5
4*	6	4
5*	6	4
6*	3	5

DFA M

基本划分

π_0＝{{0,1,2},{3,4,5,6}}

考察子集{0,1,2}，{0,2}和{1}被*a*区分，子集{0,1,2}应再划分为{0,2},{1}。

得新划分

π_1＝{ {3,4,5,6},{0,2},{1} }

考察子集{3,4,5,6},等价。

最小化

state	*a*	*b*
0	1	2
1	3	2
2	1	4
3*	3	5
4*	6	4
5*	6	4
6*	3	5

DFA M

基本划分

π_1＝{ {3,4,5,6},{0,2},{1} }

考察子集{0, 2}， {0}和{2}被*b*区分，子集{0, 2}应再划分为{0},{2}。

得新划分

π_2＝{ {3,4,5,6},{1},{0},{2} }

考察子集{3,4,5,6},等价。

π_2已是最后划分。

最小化

state	*a*	*b*
0	1	2
1	3	2
2	1	4
3*	3	5
4*	6	4
5*	6	4
6*	3	5

DFA *M*

划分

$\pi_2 = \{\{3,4,5,6\},\{0\},\{1\},\{2\}\}$

3 0 1 2

每个子集中状态都等价。

state	*a*	*b*
0	1	2
1	3	2
2	1	3
3*	3	3

最简DFA *M*

第二章第三节提要

2.3.1 正则文法与FA的等价

正则文法到FA的转换

2.3.2 正规式与正规集

正规式的描述，正规集的描述，用正规式或正规集描述正则语言。

2.3.3 正规式与FA的等价

等价转化算法。

规则（一）和规则（二）。

✌ 第二章理论综述

四类文法中的3型文法。

3型文法定义的语言可用正规式描述，为正则语言。

FA描述的语言可用正规式描述，FA作为正则语言识别机制。

正则语言的三种描述：

正规式、FA、正则文法（3型文法）。

✌ 第二章

end

10、设字母表$\Sigma=\{a,b\}$，给出Σ上的正则式：$R=(a|ba)^*$

1)、构造NFA M，使得$L(M)=L(R)$。

2)、将上面的NFA M确定化为DFA M'，使得$L(M')=L(M)$。要求给出确定化的过程。

3)、将上面的DFA M'最小化为DFA M''，使得$L(M'')=L(M')$。要求给出最小化的过程。

设有某类单词的词法规则为：

$S \rightarrow aA \mid bS \quad A \rightarrow a \mid b$

试为识别该类单词的词法分析器构造最简的DFA(用状态转换图表示)。

<u>要求</u>：本题构造步骤是按照词法规则先构造识别各类单词的FA，合并后为一个识别该词法表示的所有单词的NFA M，由M得到最简的DFA（给出M的确定化和最小化过程）。

1. 一部文法G的文法符号不是V_N就是V_T。 √
2. BNF可以表示一部文法。 √
3. 一个正规式只能对应一个确定的有限状态自动机。 ×
4. 任意有限自动机都能转化为一等价的特殊自动机：其状态图中初态无射入弧，终态无射出弧。 √
5. 用于描述另一种语言的语言称为【 元 语言 】。
6. 一个文法相对应的语言是一个无限集合，则该文法必须具有的性质为：该文法是【递归】文法。

7. 设文法$G(A)$：

$A \rightarrow [B$

$B \rightarrow X] \mid BA$

$X \rightarrow Xa \mid Xb \mid a \mid b$

文法$G(A)$所识别语言的正则式为【 $[(a|b)(a|b)^*]([(a|b)(a|b)^*])^*$ 】

8. 设文法$G(S)$：$S \rightarrow aS \mid Sb \mid a \mid b$，则文法$G(S)$所识别语言的正则式为【 $a^*(a|b)b^*$ 】.

9. 已知语言$G(S)$：

$G(S)= \{a^{2m+1}b^{m+1} \mid m>=0\} \cup \{a^{2m}b^{m+2} \mid m>=0\}$

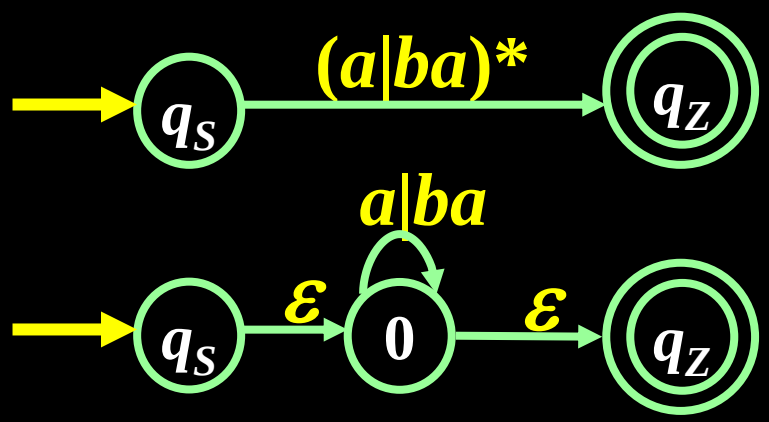
它的文法是【 $S \rightarrow aaSb \mid ab \mid bb$ 】。

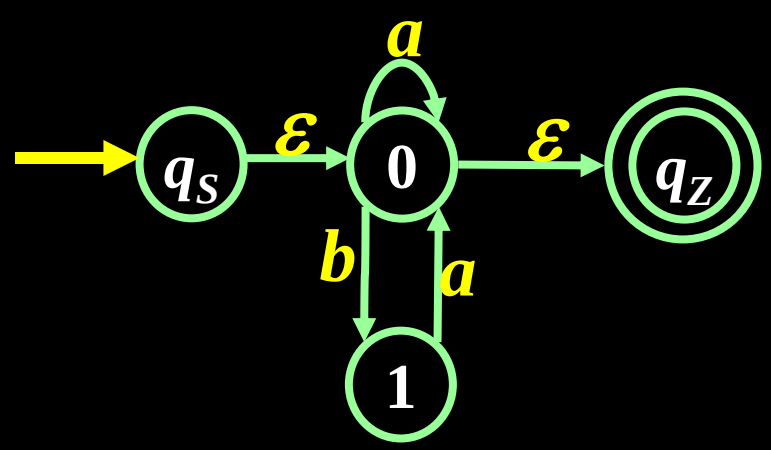
10、设字母表$\Sigma=\{a,b\}$，给出Σ上的正则式：$R=(a|ba)^*$

1)、构造NFA M，使得$L(M)=L(R)$。

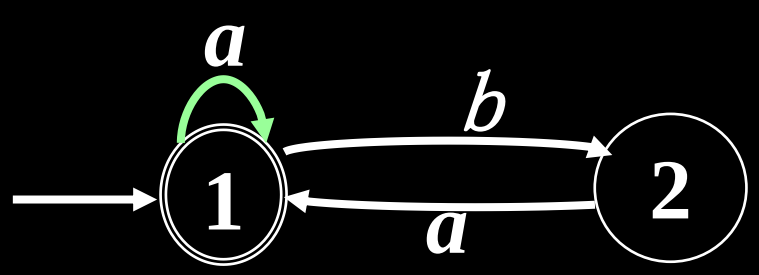
2)、将上面的NFA M确定化为DFA M'，使得$L(M')=L(M)$。要求给出确定化的过程。

3)、将上面的DFA M'最小化为DFA M''，使得$L(M'')=L(M')$。要求给出最小化的过程。





	a	*b*
0*	1	2
1*	1	2
2	1	/



1、设文法G（A）：

$$\left.\begin{array}{l} A \to [B \\ B \to X] \mid BA \end{array}\right\} \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} A \to [B \mid [BA \\ B \to X] \end{array}\right. \Rightarrow A \Rightarrow \{[X]\}^+$$

$$X \to Xa \mid Xb \mid a \mid b \Rightarrow X \Rightarrow \{a,b\}^+$$

文法G(A)所识别语言的正则式为

【[(a|b)(a|b)*]([(a|b)(a|b)*])*】

分析：